

Lab 1: จำแนกประเภทและออกแบบการจัดเก็บข้อมูล

ตารางวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูล	ประเภทข้อมูล	รูปแบบไฟล์หรือ Schema	แหล่งจัดเก็บที่เหมาะสม	เหตุผล
ตารางข้อมูลนิสิตในไฟล์ CSV	Structured Data	มีโครงสร้างแบบแถวและคอลัมน์ (Comma-Separated)	Relational Database	ข้อมูลมีโครงสร้างแน่นอน เหมาะกับการ Query และทำธุรกรรมข้อมูล
ข้อมูลจากเซนเซอร์อุณหภูมิในรูปแบบ JSON	Semi-structured Data	Key-Value Pair หรือแบบลำดับชั้น (Hierarchical)	NoSQL Database	ยืดหยุ่นต่อการเพิ่มข้อมูล ที่มีโครงสร้างเปลี่ยนไปมา
ภาพจากกล้องวงจรปิด	Unstructured Data	ไฟล์มัลติมีเดีย (เช่น .mp4, .avi)	Object Storage	รองรับไฟล์ขนาดใหญ่และเข้าถึงผ่าน URL/API ได้ง่าย
ไฟล์ PDF ใบสมัครทุน	Unstructured Data	ไฟล์เอกสาร (Binary file)	Object Storage	ง่ายต่อการเก็บรักษาและดาวน์โหลด
Log การใช้งานระบบ LMS	Semi-structured Data	Log format หรือ JSON	Data Lake	ปริมาณข้อมูลมหาศาล เหมาะสำหรับเก็บเพื่อนำไปทำ Log Analytics
ตารางผลการลงทะเบียนเรียนในฐานข้อมูล MySQL	Structured Data	Relational Schema (Table/Foreign Key)	Relational Database	เน้นความถูกต้องและ ACID compliance
ไฟล์เสียงจากศูนย์รับแจ้งปัญหา	Unstructured Data	ไฟล์มัลติมีเดียทางเสียง (.wav, .mp3)	Object Storage	เก็บไฟล์ดิบเพื่อนำไปทำ Speech-to-Text
ข้อมูลดิบจากเครื่องอ่านบัตรที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ	Raw Data	ข้อมูลดิบจากฮาร์ดแวร์	Data Lake	เป็น Landing Zone สำหรับข้อมูลก่อนการทำความสะอาด